(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 111546554 A
(43)申请公布日 2020.08.18

(21)申请号 202010497376.3

(22)申请日 2020.06.04

(71)申请人 镇江中化聚氨酯工业设备有限公司
地址 212000 江苏省镇江市润洲工业园区五洲路

(72)发明人 石光洲 周伟

(74)专利代理机构 镇江基德专利代理事务所（普通合伙）32306
代理人 邓月芳

(51)Int.Cl.
B29C 39/24(2006.01)
B29B 7/16(2006.01)
B29K 75/00(2006.01)

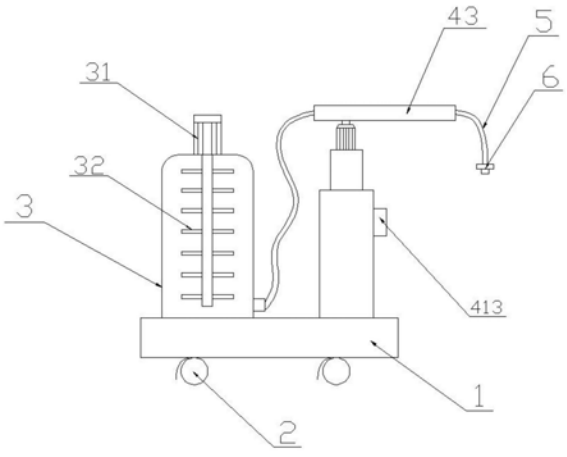
权利要求书1页 说明书2页 附图2页

(54)发明名称

聚氨酯浇注机

(57)摘要

一种聚氨酯浇注机，包括底座，所述底座的底部设置有锁止万向轮，所述底座的上表面从左往右依次固定安装有多个聚氨酯储存罐体、与所述聚氨酯储存罐体相对应的多个提升旋转单元和与所述提升旋转单元相连的控制柜；所述的提升旋转单元包括提升机构、转向机构和与所述的转向机构连接的横向框架；本发明在底座上设置提升旋转单元，实现浇注头同步上升和旋转的双重功能，提升了性价比，可以精确调节升降柱升高的距离，升降柱的升降就会带动横向框架和输料管的升降，调节适宜高度进行浇注使用，达到浇注精准的要求，可满足于多种不同的浇注区域。



CN 111546554 A

1.一种聚氨酯浇注机，其特征在于，包括底座，所述底座的底部设置有锁止万向轮，所述底座的上表面从左往右依次固定安装有多个聚氨酯储存罐体、与所述聚氨酯储存罐体相对应的多个提升旋转单元和与所述提升旋转单元相连的控制柜；所述的提升旋转单元包括提升机构、转向机构和与所述的转向机构连接的横向框架；

所述的提升机构包括中空固定壳、旋转齿轮组和旋转电机；所述的中空固定壳呈“H”型，包括左、右两立柱和中间的水平连接柱，中空固定壳通过其左、右立柱与所述底座固定连接；旋转齿轮组设置在水平连接柱内，旋转齿轮组包括大小相同的主动齿轮和从动齿轮，所述的主动齿轮和从动齿轮相互啮合，所述的主动齿轮与设置在水平连接柱外壁的旋转电机连接；所述中空固定壳的左、右两立柱内均设置有升降柱，所述的升降柱上设有齿条，所述齿条与主动齿轮和从动齿轮相啮合；

所述的转向机构设置在所述的左、右两立柱的顶部，所述的转向机构包括固定连接在左、右两立柱上端的旋转电机，所述旋转电机的驱动轴固定连接有转盘，所述转盘固定在所述横向框架一端；所述的聚氨酯储存罐体的下端连接有输料管，所述的输料管的一端贯穿所述横向框架并连接在浇注头的上端。

2.根据权利要求1所述的一种聚氨酯浇注机，其特征在于，所述的提升旋转单元为2-4组。

3.根据权利要求1所述的一种聚氨酯浇注机，其特征在于，所述的聚氨酯储存罐体顶部还安装有搅拌电机，搅拌电机的输出轴与设置在聚氨酯储存罐体内部的转轴相连，所述转轴自上而下依次设置有多个搅拌叶片。

4.根据权利要求1所述的一种聚氨酯浇注机，其特征在于，所述的升降柱外表面从上至下设有刻度线。

5.根据权利要求1所述的一种聚氨酯浇注机，其特征在于，所述的聚氨酯储存罐体内壁上设有电加热管。

聚氨酯浇注机

技术领域

[0001] 本发明涉及浇注机械相关技术领域，更具体的是涉及一种聚氨酯浇注机。

背景技术

[0002] 聚氨酯，全名为聚氨基甲酸酯，是主链上含有重复氨基甲酸酯基团的大分子化合物的统称；它是由有机二异氰酸酯或多异氰酸酯与二羟基或多羟基化合物加聚而成；聚氨酯的成型一般会使用聚氨酯浇注机，为了使聚氨酯浇注的更均匀，往往需要调整浇注喷头与生产线上浇注模的距离，在浇注区域内移动浇注头，在多个不同的位置进行浇注，这就需要工人推动设备将设备挪移一小段距离使其到达合适的位置，但现有技术中设备一般比较笨重，常常出现走位不精准，在实现的过程中往往出现了浇注盲点，无法对多种浇注区域进行浇注，影响了其实用性。

发明内容

[0003] 本发明目的是为了解决以上现有技术的不足，提出了一种聚氨酯浇注机，包括底座，所述底座的底部设置有锁止万向轮，所述底座的上表面从左往右依次固定安装有多个聚氨酯储存罐体、与所述聚氨酯储存罐体相对应的多个提升旋转单元和控制柜；所述的提升旋转单元包括提升机构、转向机构和与所述的转向机构连接的横向框架；

[0004] 所述的提升机构包括中空固定壳、旋转齿轮组和旋转电机；所述的中空固定壳呈“H”型，包括左、右两立柱和中间的水平连接柱，中空固定壳通过其左、右立柱与所述底座固定连接；旋转齿轮组设置在水平连接柱内，旋转齿轮组包括大小相同的主动齿轮和从动齿轮，所述的主动齿轮和从动齿轮相互啮合，所述的主动齿轮与设置在水平连接柱外壁的旋转电机连接；所述中空固定壳的左、右两立柱内均设置有升降柱，所述的升降柱上设有齿条，所述齿条与主动齿轮和从动齿轮相啮合；

[0005] 所述的转向机构设置在所述的左、右两立柱的顶部，所述的转向机构包括固定连接在左、右两立柱上端的旋转电机，所述旋转电机的驱动轴固定连接有转盘，所述转盘固定在所述横向框架一端；所述的聚氨酯储存罐体的下端连接有输料管，所述的输料管的一端贯穿所述横向框架并连接在浇注头的上端。

[0006] 优选地，所述的提升旋转单元为2-4组。

[0007] 优选地，所述的聚氨酯储存罐体顶部还安装有搅拌电机，搅拌电机的输出轴与设置在聚氨酯储存罐体内部的转轴相连，所述转轴自上而下依次设置有多个搅拌叶片。

[0008] 优选地，所述的升降柱外表面从上至下设有刻度线。

[0009] 优选地，所述的聚氨酯储存罐体内壁上设有电加热管。

[0010] 有益效果：在底座上设置提升旋转单元，实现浇注头同步上升和旋转的双重功能，提升了性价比，可以精确调节升降柱升高的距离，升降柱的升降就会带动横向框架和输料管的升降，调节适宜高度进行浇注使用，达到浇注精准的要求，可满足于多种不同的浇注区域。

附图说明

[0011] 图1为本发明中聚氨酯浇注机结构示意图；

[0012] 图2为本发明中提升旋转单元结构示意图；

[0013] 图3为本发明中提升旋转单元剖面结构示意图；

[0014] 图中，1-底座、2-锁止万向轮、3-聚氨酯储存罐体、31搅拌电机、32-搅拌叶片、41-提升机构、42-转向机构、421-旋转电机、422-转盘、43-横向框架、411-中空固定壳、4111-立柱、4112-水平连接柱、412-旋转齿轮组、4121-主动齿轮、4122-从动齿轮、413-旋转电机、414-升降柱、4141-齿条、4142-刻度线、5-输料管、6-浇注头。

具体实施方式

[0015] 为了加深对本发明的理解，下面将结合实施例和附图对本发明作进一步详述，该实施例仅用于解释本发明，并不构成对本发明保护范围的限定。

[0016] 参阅图1-3，本发明提供了一种聚氨酯浇注机，包括底座1，所述底座1的底部设置有锁止万向轮2，所述底座1的上表面从左往右依次固定安装有多个聚氨酯储存罐体3、与所述聚氨酯储存罐体3相对应的多个提升旋转单元；所述的提升旋转单元包括提升机构41、转向机构42和与所述的转向机构42连接的横向框架43；

[0017] 所述的提升机构41包括中空固定壳411、旋转齿轮组412和旋转电机413；所述的中空固定壳411呈“H”型，包括左、右两立柱4111和中间的水平连接柱4112，中空固定壳411通过其左、右立柱4111与所述底座1固定连接；旋转齿轮组412设置在水平连接柱4112内，旋转齿轮组412包括大小相同的主动齿轮4121和从动齿轮4122，所述的主动齿轮4121和从动齿轮4122相互啮合，所述的主动齿轮4121与设置在水平连接柱外壁的旋转电机413连接；所述中空固定壳的左、右两立柱4111内均设置有升降柱414，所述的升降柱414上设有齿条4141，所述齿条4141与主动齿轮4121和从动齿轮4122相啮合；

[0018] 所述的转向机构42设置在所述的左、右两立柱4111的顶部，所述的转向机构42包括固定连接在左、右两立柱4111上端的旋转电机421，所述旋转电机421的驱动轴固定连接有转盘422，所述转盘422固定在所述横向框架43一端；所述的聚氨酯储存罐体3的下端连接有输料管5，所述的输料管5的一端贯穿所述横向框架43并连接在浇注头6的上端。

[0019] 在上述技术方案中，所述的提升旋转单元为2-4组。

[0020] 在上述技术方案中，所述的聚氨酯储存罐体3顶部还安装有搅拌电机31，搅拌电机31的输出轴与设置在聚氨酯储存罐体内部的转轴相连，所述转轴自上而下依次设置有多个搅拌叶片32。

[0021] 在上述技术方案中，所述的升降柱414外表面从上至下设有刻度线4142。

[0022] 在上述技术方案中，所述的聚氨酯储存罐体3内壁上设有电加热管(未示出)。

[0023] 以上所述仅为本发明的较佳实施例而已，并不用以限制本发明，凡在本发明的精神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本发明的保护范围之内。

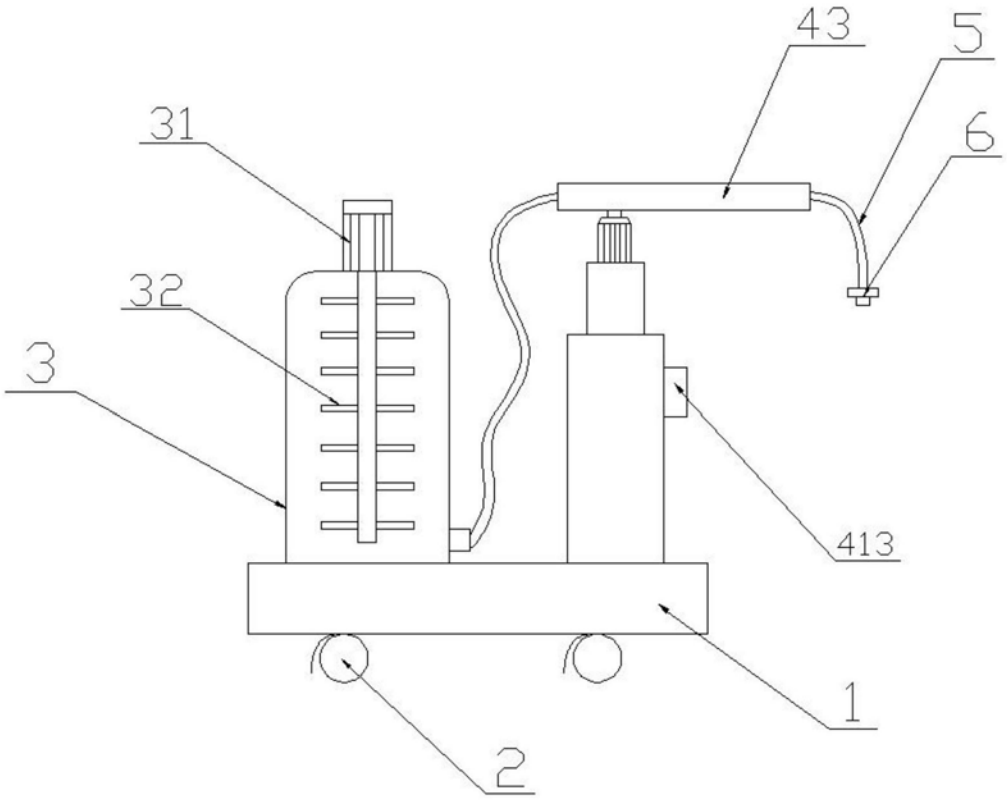


图1

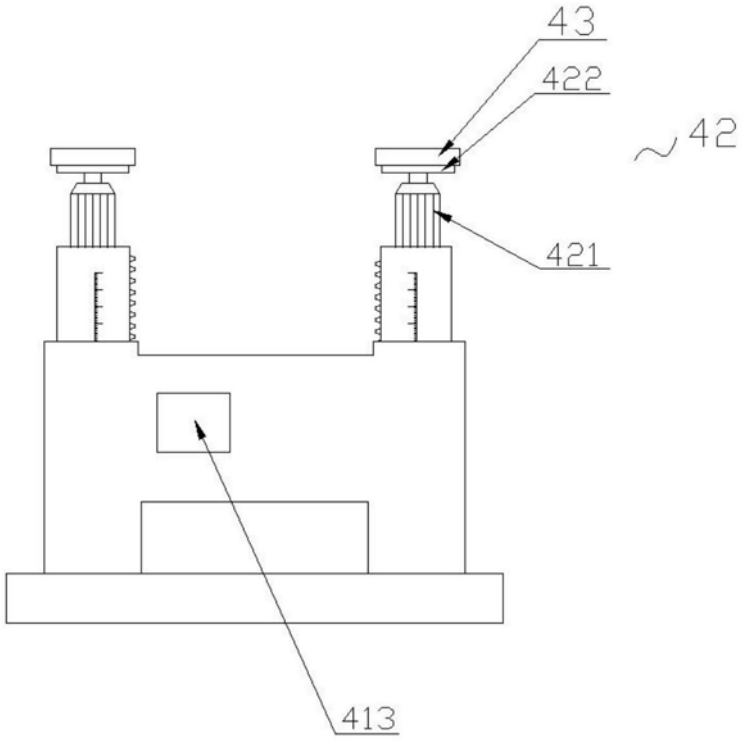


图2

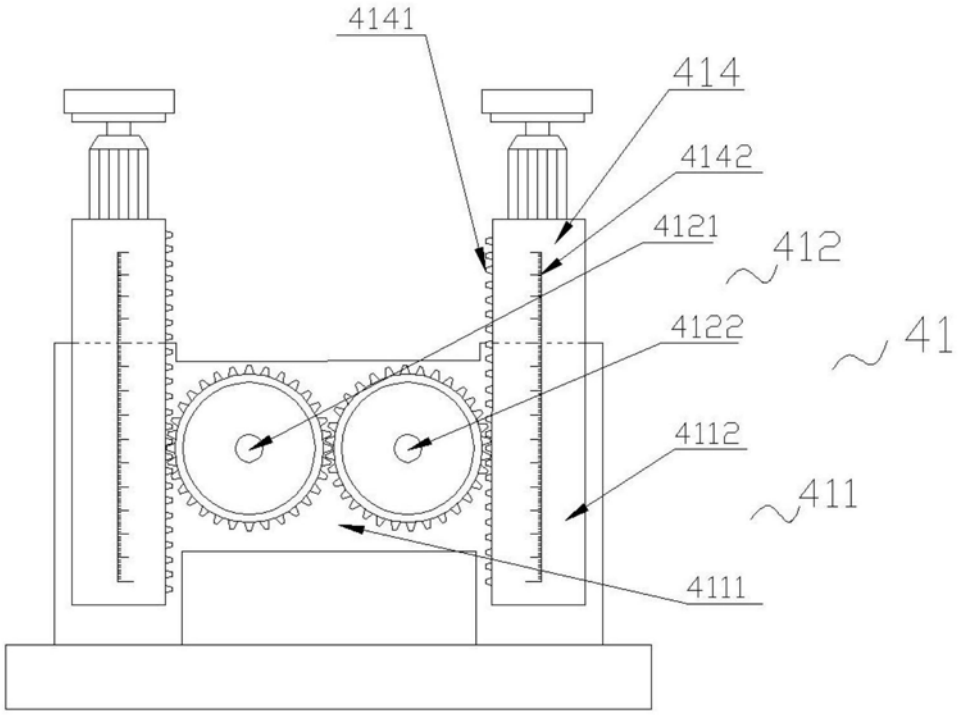


图3